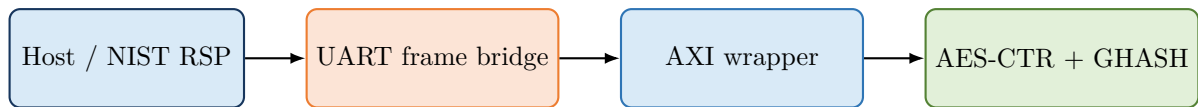


FPGA3 AES-GCM IP

175 MHz FPGA 設計與驗證報告

需求追蹤、Scoreboard、Signoff 與實板證據



UART 115200 baud → AXI4-Lite / 8-bit AXI4-Stream → 175 MHz crypto core

目標 FPGA： Digilent Arty A7-100T, XC7A100TCSG324-1

核心時脈： 175 MHz (週期 5.714 ns)

工具版本： Xilinx Vivado 2021.1, build 3247384

Git branch： `verify/sva-uvm-board`

Build-base commit： `ece78ce9677872d0d20da3b785ab83a48b6a8492`

Source/verification commit： `4246ebc7a72ce8eb1a49d56969aae6e151578c11`

報告日期： 2026-08-23

結論：175 MHz static、dynamic 與實板驗證皆通過；整合狀態僅因 formal scope 為 PARTIAL PASS，PartPin 維持 NO / NOT RUN。

本報告所有數值均取自目前工作區 RTL、Vivado DCP/RPT、XSIM log 與 COM4 實板證據；未量測項目會明確標示。

摘要

本設計完成一個支援 AES-128、AES-192 與 AES-256 的 AES-GCM authenticated-encryption IP，並以 AXI4-Lite 設定介面、8-bit AXI4-Stream 資料介面與 Arty A7 UART 測試 wrapper 整合。核心以 AES counter mode 產生 keystream，以 GHASH 在 $GF(2^{128})$ 執行驗證；解密 plaintext 在 tag 驗證成功以前不對外釋放，並具備同步 ZEROIZE 與 protocol-abort 清除機制。

本報告把 signoff 分成四個互不代替的邊界：175 MHz full-board implementation 為 **PASS**，RTL/UVM/NIST dynamic verification 為 **PASS**，FPGA programming、六模式 smoke 與 47,250 筆 hardware NIST 為 **PASS**；formal verification 為 **PARTIAL PASS**，因為目前只完成 19 個 assumption-free combinational proofs，尚未完成 sequential 與 whole-design formal closure。整合 run_all 為 5 個 suite PASS、1 個 formal suite PARTIAL PASS、0 NOT RUN、0 FAIL。Standalone PartPin 為 **NO / NOT RUN**；200 MHz 不在本版範圍，也未執行。

最終板級設計在 175 MHz 完成 fresh synthesis、placement、physical optimization 與 routing，並由 immutable routed DCP 進行獨立 v8c strict audit。Routed signoff 為 WNS +0.029 ns、TNS 0、setup failing endpoints 0、WHS +0.044 ns、THS 0、hold failing endpoints 0；pulse-width WPWS +1.607 ns、TPWS 0、failing endpoints 0。17,758 個 routable nets 全部完成 routing，route error、DRC Error/Critical Warning、methodology Error/Critical Warning 與 unsafe CDC category 均為 0。另有 2 個一般 SYNTH-6 Warning，因此不宣稱 warning-free。

XSim UVM 1.2 以 seeds 175001、175019、175039 共重建並檢查 24 筆 transactions，scoreboard failure 與 UVM error/fatal 均為 0，每個 seed 的 maintained functional coverage 為 100%。完整 FPGA NIST 在 COM4、115200 baud 執行 47,250/47,250 pass、fail 0，其中包含 11,908 筆預期 authentication failure；status/data/tag violations 全為 0，並完成第二次獨立 evidence reconciliation。

吞吐率測試以 100 筆、每筆 1024-bit payload 計算：175 MHz 下 AES-128/192/256 加密皆為 1.065398 Gbit/s，解密皆為 1.051705 Gbit/s。v8a bitstream 已經 Vivado Hardware Manager 程式化到 xc7a100t_0，六模式 smoke 為 6 pass、0 fail。上述 UVM 100% 不是 code/assertion/exhaustive coverage；0.461 W 是 vectorless estimate，不是實板量測；39.098 cases/s 是 UART harness 速率，不是 1 Gbit/s crypto throughput。

語音術語對照：本報告以下採 AES 標準名稱 *SubBytes*、*ShiftRows*、*MixColumns*、*AddRoundKey*、*Key Expansion*。本設計沒有使用 Edward Lorenz 的 Lorenz chaotic system；若口述的「Edward Lorenz」原意是 *AddRoundKey*，其原理即為 state 與 128-bit round key 的逐位 XOR。

目录

摘要	i
第一章 設計範圍與驗證結論	1
1.1 本報告涵蓋的實體	1
1.2 最終狀態總表	2
1.3 需要正確解讀的限制	3
第二章 AES 與 GCM 演算法原理	4
2.1 AES state、key size 與 round 數	4
2.2 SubBytes：有限體反元素與 affine transform	4
2.3 ShiftRows：固定 byte permutation	5
2.4 MixColumns： $GF(2^8)$ 固定矩陣乘法	5
2.5 AddRoundKey：128-bit XOR	5
2.6 Key Expansion：RotWord、SubWord、Rcon	5
2.7 GCM：CTR confidentiality 與 GHASH authentication	6
2.8 目前 GHASH 的 16-bit digit-serial 架構	6
第三章 RTL 硬體架構與平行化	7
3.1 整體資料流	7
3.2 AES engines：三 context pipeline 加兩個 first-block engines	7
3.3 兩筆 sensitive data queue 與 throughput 改善	8
3.4 FIFO 與 backpressure	8
3.5 ZEROIZE 與 security locality	9
第四章 Clock、cycle 與吞吐率	10
4.1 175 MHz 時脈產生	10
4.2 吞吐率公式與測試定義	10
4.3 Latency 與 throughput 的差異	11
4.4 實板 UART throughput	11

第五章	Synthesis、資源使用率與功率	12
5.1	Synthesis 的目的	12
5.2	板級 routed 資源	12
5.3	主要 hierarchy 資源分布	13
5.4	使用率降低：UART wide-register arrays 改成 byte memories	13
5.5	Placement 分布與 routing 可視化	14
5.6	功率估算	15
第六章	Implementation 與 timing closure	16
6.1	Vivado flow 與 Tcl 的角色	16
6.2	Timing iteration 結果	17
6.3	175 MHz final scope 與 throughput 補償	17
6.4	Final route 與 DRC	18
第七章	Wrapper、UART 封包與傳輸效率	19
7.1	AXI wrapper	19
7.2	UART board wrapper	19
7.3	Protocol efficiency 與錯誤處理	20
第八章	驗證策略、NIST 與 FPGA 實板結果	21
8.1	Verification plan、oracle 與 comparison chain	21
8.2	RTL regressions	22
8.3	UVM、coverage、formal 與 integrated replay	22
8.4	Positive、negative tests 與未覆蓋範圍	23
8.5	FPGA programming 狀態	24
8.6	六模式 smoke 與 47,250 筆 NIST RSP final result	24
第九章	遇到的問題、根因與解法	26
第十章	工具、Tcl 驅動方式與檔案位置	28
10.1	本次使用的工具	28
10.2	如何驅動 Tcl	29
10.3	RTL 與 wrapper 位置	29
10.4	Final implementation、圖片與證據位置	30
第十一章	結論與後續工作	32
附录 A	Artifact identity 與 hashes	33

插图

2.1	目前 RTL 的 16-bit digit-serial GHASH 資料路徑	6
3.1	AES-GCM core 的主要資料流、queues 與 crypto engines	7
4.1	175 MHz 下的六模式 RTL throughput ; 三種 key size 皆大於 1 Gbit/s	11
5.1	LUT、FF、BRAM 與 DSP 使用率圖 ; 數據來自 final routed DCP	13
5.2	Final routed DCP 的 active clock-region placement 摘要。圖中 FF 為該 clock 的實際 clock loads ; LUTM/RAMB 欄位取自 Vivado clock-utilization report , 並非全器件 primitive 總數。	14
5.3	Final routed vectorless power breakdown	15
6.1	Board wrapper 從 wide registers 到 final route 的 timing 收斂	17
8.1	Full FPGA NIST source coverage 與 host-observed latency。左圖六個 RSP source 各執行並通過 7,875 筆 ; 右圖呈現 min、mean、median、p95、p99 與 max。這不是 AES-GCM core cycle latency。	25

表格

1.1	最終 FPGA signoff 狀態	2
2.1	AES key size 與 round 數	4
3.1	核心 crypto unit 的 clock latency 與 initiation interval	8
5.1	Arty A7-100T routed resource utilization	12
5.2	Final routed utilization by hierarchy	13
5.3	UART bridge memory refactor 前後資源與 synth timing	14
5.4	Vivado routed vectorless power estimate	15
6.1	Timing iteration 詳細數據	17
6.2	Route、DRC 與 methodology 摘要	18
8.1	Requirement-to-checker traceability matrix	22
8.2	FPGA hardware verification final status	24
9.1	Verification failure triage：症狀、修正、oracle 與證據	26
10.1	工具與用途	28
10.2	主要 RTL 檔案	29
A.1	Final artifact SHA-256	33

第一章 設計範圍與驗證結論

1.1 本報告涵蓋的實體

本報告同時區分三個層級，避免把核心、wrapper 與板級傳輸混為一談：

1. **AES-GCM 核心**：AES round engines、key expansion、GHASH、descriptor/data queues、authentication 與 ZEROIZE。
2. **AXI integration wrapper**：aes_gcm_axi_top.v，以 AXI4-Lite 控制暫存器與 AXI4-Stream byte interfaces 包裝核心。
3. **Arty board test wrapper**：arty_a7_100t_aes_gcm_uart_rsp_top.v，加入 MMCM、2-stage ASYNC_REG run-request synchronizer、4-stage synchronous reset-release qualifier、UART RX/TX 與 NIST RSP framing bridge。

1.2 最終狀態總表

表 1.1: 最終 FPGA signoff 狀態

項目	結果	證據 / 說明
核心時脈	175 MHz	MMCM: $100 \times 7/4 = 175$ MHz ; 週期 5.714 ns
Synthesis	完成	v8 fresh build ; WNS -0.298 ns 、 TNS -11.728 ns 、 setup FEP 292
Placement + phys_opt	完成	setup WNS +0.075 ns ; hold WHS -0.082 ns 、 THS -0.364 ns 、 FEP 9
Routing	PASS	audited WNS +0.029 ns 、 WHS +0.044 ns 、 TNS/TH-S/FEP 全為 0
Pulse width	PASS	WPWS +1.607 ns 、 TPWS 0 、 failing endpoints 0
Routing legality	PASS	17,758/17,758 routable nets fully routed 、 routing errors 0
DRC / methodology	PASS	DRC violations 0 ; methodology Error/Critical Warning 0 、 一般 Warning 2
CDC / reset	PASS	2 個 CDC-3 safe synchronizers ; 2-stage request sync + 4-stage release qualifier
check_timing	PASS	10 個 critical categories 為 0 ; false-path allowlists 為 input 2 / output 5
Bitstream / config image	PASS	v8c strict-audit .bin 與 hardware-tested v8a .bin 完全相同 ; 完整 .bit 檔案 hashes 不同
FPGA programming	PASS	program_board.tcl 以 exact v8a .bit 回報 status=PASS ; device xc7a100t_0
RTL throughput	PASS	1.065398 Gbit/s encrypt ; 1.051705 Gbit/s decrypt
FPGA six-mode smoke	PASS	AES-128/192/256 encrypt/decrypt ; 6/6 pass
NIST FPGA test	PASS	47,250/47,250 pass 、 fail 0 、 first failure null ; 第二位獨立 reconciliation 亦通過
UVM / formal	部分完成	XSim UVM 24/0 ; open-source combinational formal 19/0 、 不代表 full formal closure
ModelSim UVM 1.2	PASS	Starter deterministic smoke 1/0 ; constrained random NOT RUN 、 coverage NOT COLLECTED
Integrated run_all	PARTIAL PASS	5 PASS 、 1 formal PARTIAL PASS 、 0 NOT RUN 、 0 FAIL
PartPin	NO	無 approved identity-matched production map ; 未執行 standalone replay

1.3 需要正確解讀的限制

- Routed setup margin 為 +0.029 ns ; 若換 Vivado build 、 constraints 、 RTL hash 或 implementation directive , 必須重跑 signoff 。
- 0.461 W 為 routed vectorless power estimate , 內部 switching activity 信心等級 Medium ; 它不是電源軌實測值 。
- 1.05–1.07 Gbit/s 是 RTL/AXI testbench 的 crypto payload throughput 。 UART 使用 115200 baud , 兩者是不同觀測邊界 。
- Methodology 報告含 2 個 SYNTH-6 Warning ; 結果是 Error/Critical-Warning clean , 不是 warning-free 。
- FPGA NIST 47,250 筆已經 exact-bitstream 綁定及兩次 reconciliation 通過 ; 它證明 UART wrapper 的向量正確性 , 但 39.098 cases/s 仍是 host/UART 交易速率 , 不是 crypto datapath throughput 。
- UVM 的 100% 是維護中 scenario bins 的 functional coverage ; 目前沒有 code coverage 、 assertion coverage 或 exhaustive protocol/security coverage 。
- Formal 結果只涵蓋 17 個 GHASH shift-power 與 2 個 AES S-box combinational assertions ; sequential/whole-design formal closure 尚未完成 。
- PartPin 尚未完成 ; full-board route 不能取代 standalone PartPin replay 。

第二章 AES 與 GCM 演算法原理

2.1 AES state、key size 與 round 數

AES 將 128-bit block 視為 4×4 byte state。初始先做一次 AddRoundKey；中間 round 依序做 SubBytes、ShiftRows、MixColumns、AddRoundKey；final round 省略 MixColumns。Key size 與 round 數如下：

表 2.1: AES key size 與 round 數

Key size	N_k (32-bit words)	N_r (rounds)
128 bit	4	10
192 bit	6	12
256 bit	8	14

2.2 SubBytes：有限體反元素與 affine transform

SubBytes 是 AES 唯一非線性 round transformation。數學定義為：先在 $GF(2^8)$ 中求 byte 的乘法反元素 (0 另行定義)，再做 affine transformation；AES 使用不可約多項式

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1. \quad (2.1)$$

目前 RTL 的 `sbox.v` 不是在每次運算時計算反元素，而是以完整 256-entry case table 表示 S-box。這是演算法上等價的 lookup-table 方法。實作中：

- shared `aes_block_engine` 有 16 個 registered S-box，Vivado 將其映射成 8 個 RAMB18；一個 clock 同時處理 state 的 16 bytes。
- 兩個 dedicated `aes_first_block_engine` 使用 16-way parallel combinational S-box，以 LUT 換取一 round/clock 的短 latency。
- key expansion 使用 4 個 registered S-box，映射成另外 2 個 RAMB18。

因此板級總計為 10 個 RAMB18。這個選擇保留了 BRAM-based S-box 的規則延遲，也讓 shared engine 的 S-box output 成為顯式 pipeline stage。Reference 資料夾中的 composite-field S-box 文獻說明另一種 area/speed 取捨，但目前 RTL 並未採用 composite-field inversion，不能把該方法誤寫為已實作。

2.3 ShiftRows : 固定 byte permutation

ShiftRows 將 state 第 0、1、2、3 列分別循環左移 0、1、2、3 bytes。此操作沒有乘法器或查表，只是 128-bit bus 的固定重新接線。RTL 的 `shift\_rows` function 直接重排 bit slices，因此理想上不消耗獨立 arithmetic resources；實際 delay 主要來自 routing 與前後 register/LUT 的組合。

2.4 MixColumns : $GF(2^8)$ 固定矩陣乘法

每一個 4-byte column 乘以下列固定矩陣：

$$\begin{bmatrix} b'_0 \\ b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}_{GF(2^8)}. \quad (2.2)$$

RTL 以 `xtime` 實作乘 2：

$$\text{xtime}(a) = (a \ll 1) \oplus \begin{cases} 0\mathbf{x}1\mathbf{B}, & a_7 = 1, \\ 0, & a_7 = 0. \end{cases} \quad (2.3)$$

乘 3 則為 $\text{xtime}(a) \oplus a$ 。四個 column 完全平行，只有 shift/XOR/LUT，不使用 DSP。Final AES round 直接選擇 ShiftRows output，繞過 MixColumns。

2.5 AddRoundKey : 128-bit XOR

AddRoundKey 為

$$S_{r+1} = T(S_r) \oplus K_r, \quad (2.4)$$

其中 T 是 SubBytes/ShiftRows/MixColumns 的組合。硬體上是 128 個 parallel XOR。這一層本身不複雜，但 1,920-bit round-key store 的選擇 mux、round-index fanout 與 routing locality 曾是 timing 問題。現在 shared engine 保留四份 4-bit round selector，分別靠近每個 32-bit quarter，避免單一 selector 對 128 個 key bits 的高 fanout。

2.6 Key Expansion : RotWord、SubWord、Rcon

`aes_key_context.v` 先擴展並保存最多 15 組 128-bit round keys，共 1,920 bits。每個新 32-bit word 一般為

$$w_i = w_{i-N_k} \oplus w_{i-1}, \quad (2.5)$$

在 $i \bmod N_k = 0$ 時，對上一個 word 做 RotWord、SubWord 與 Rcon；AES-256 在 $i \bmod 8 = 4$ 額外做 SubWord。Rcon 以同一個 $GF(2^8)$ `xtime` 更新。

Key expansion 是 iterative FSM，normal word 約 2 clocks，S-box word 約 4 clocks。由 RTL state transition 推得 commit-to-ready latency 為 AES-128 約 100 clocks、AES-192 約 108 clocks、

AES-256 約 130 clocks ; key ready 後 , round keys 由後續所有 records 重用 。這能把 key-schedule work 從 steady-state data path 移除 , 代價是 1,920-bit storage 與前置 key-load latency 。

2.7 GCM : CTR confidentiality 與 GHASH authentication

GCM 將 AES counter mode 與 universal hash 結合 。先計算

$$H = E_K(0^{128}), \quad (2.6)$$

$$J_0 = \begin{cases} IV \parallel 0^{31} \parallel 1, & |IV| = 96, \\ \text{GHASH}_H(IV), & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (2.7)$$

$$C_i = P_i \oplus E_K(\text{inc32}(J_0, i)), \quad (2.8)$$

$$T = \text{MSB}_t(\text{GHASH}_H(A, C) \oplus E_K(J_0)). \quad (2.9)$$

CTR 只需要 AES encryption datapath , 解密同樣以 ciphertext XOR keystream 還原 plaintext 。GHASH 的 recurrence 為

$$Y_i = (Y_{i-1} \oplus X_i) \cdot H \quad \text{in } GF(2^{128}), \quad (2.10)$$

field polynomial 為

$$x^{128} + x^7 + x^2 + x + 1. \quad (2.11)$$

2.8 目前 GHASH 的 16-bit digit-serial 架構

`ghash16.v` 每次處理 X 的 16 bits , 完成 128-bit multiplication 需要 8 個 digit clocks 。Start/load 是獨立 clock , 因此外部 initiation interval 為 9 clocks 。內部不是串接 16 個 runtime shifts , 而是同時建立 $T^0(V)$ 到 $T^{16}(V)$ 的 closed-form linear transforms ; 依 $X[127:112]$ 選擇 16 個 field terms , 再用 balanced XOR tree 做 $16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ reduction 。這將 XOR depth 壓到四層 , 避免長 XOR chain 。

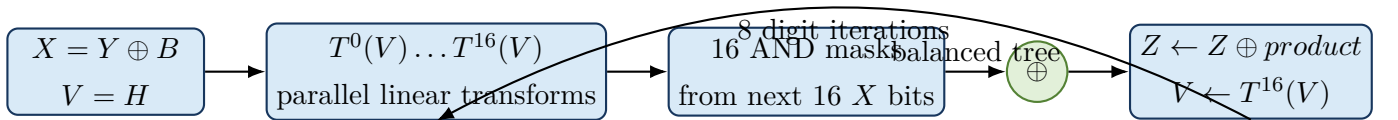


圖 2.1: 目前 RTL 的 16-bit digit-serial GHASH 資料路徑

Reference 文獻中的 Karatsuba-Ofman multiplier 、四路 parallel GHASH 與深 pipeline 可達更高吞吐率 , 但會增加 area 、pipeline state 與 verification complexity 。目前設計沒有使用 **Karatsuba** ; 在 175 MHz 下 , GHASH raw block capacity 約為

$$\frac{128 \times 175 \text{ MHz}}{9} = 2.489 \text{ Gbit/s}, \quad (2.12)$$

已高於 8-bit stream 的理論上限 1.4 Gbit/s , 因此現階段不需要以更大 multiplier 換 area 。

第三章 RTL 硬體架構與平行化

3.1 整體資料流

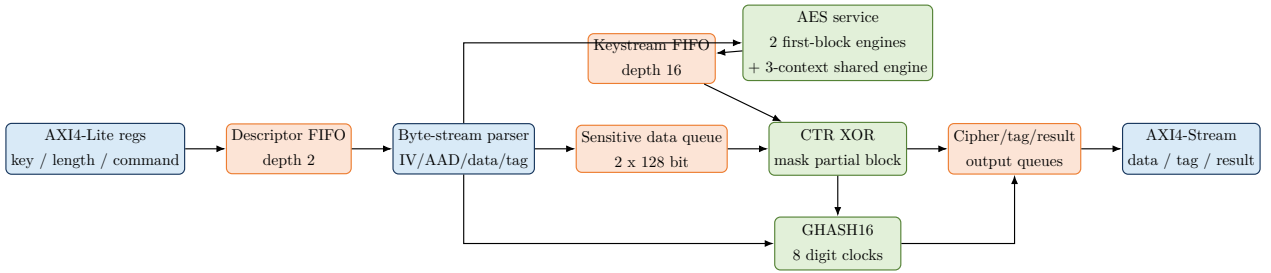


图 3.1: AES-GCM core 的主要資料流、queues 與 crypto engines

3.2 AES engines : 三 context pipeline 加兩個 first-block engines

主 `aes_block_engine` 以 16 個 registered S-box 共用一條 round datapath，保存三份 state contexts。每個 context 的 round recurrence 為三個 pipeline clocks：

1. issue context state 與 round index；
2. registered S-box output，同時選擇 round key；
3. ShiftRows / MixColumns / AddRoundKey 回寫 context。

三個 contexts 交錯執行，故 single-request latency 約為 $3N_r$ clocks，但 steady-state completion interval 降為 N_r clocks：AES-128/192/256 分別為 10/12/14 clocks。ready 具有 finish-now look-ahead，可在 context 完成的同一 edge 接受替代 request。

R55 為了解決 175 MHz 下最前面兩個 CTR blocks 的 first-result latency，新增兩個 `aes_first_block_engine` 分別專門處理 block index 0 與 1。每個 engine 一 round/clock，latency 為 10/12/14 clocks。後續 blocks 仍由 shared engine 處理；這不是複製三條完整 AES-GCM lanes，而是針對 startup bubble 的局部平行化。

表 3.1: 核心 crypto unit 的 clock latency 與 initiation interval

Unit	AES-128	AES-192	AES-256	說明
Dedicated first-block engine latency	10	12	14	一 round/clock , 兩個 engines 處理 index 0/1
Shared engine nominal single-block latency	30	36	42	三-stage round recurrence , 無其他 context 時
Shared engine steady-state block II	10	12	14	三 contexts interleaving
GHASH latency	8 digit clocks			外部 request II = 9 clocks
8-bit stream block transfer	16 clocks / 128-bit block			理論 raw width limit = 1.4 Gbit/s

3.3 兩筆 sensitive data queue 與 throughput 改善

第一個 AES keystream result 的 latency 長於 byte stream 完成第一個 128-bit block 的時間。舊架構會在 block boundary 等待 keystream , 造成每筆 record 的 bubble。R55 加入兩筆 128-bit sensitive data queue : input blocks 先排隊 , 等 ordered keystream FIFO head 到達再 XOR、GHASH 或寫 plaintext bank。Queue 支援同 cycle enqueue/dequeue , 並在 protocol abort 或 ZEROIZE 同步清除 plaintext/ciphertext-sensitive payload。

這個改動的重點不是提高 clock frequency , 而是提高**每個 clock 的有效工作比例** : 把 first-result latency 與 byte admission overlap。搭配兩個 first-block engines , 100 筆 1024-bit records 的 cycles 下降到 encrypt 16,820、decrypt 17,039 , 三種 key sizes 都超過 1 Gbit/s。

3.4 FIFO 與 backpressure

重要 queue 深度如下 : descriptor 2、AES request 4、AES metadata 4、AES result 4、keystream 16、GHASH request 4、ciphertext 4、tag packets 2、authenticated plaintext release 2。所有接口使用 valid/ready ; AES engine 本身沒有 output ready , 故 result FIFO 吸收完成脈衝。Decrypt plaintext 先存於兩個 packet banks , tag comparison 成功後才進 release queue , 避免 unauthenticated plaintext leakage。

3.5 ZEROIZE 與 security locality

過往 timing family analysis 顯示，ZEROIZE/control nets 對 FIFO CE/WE、prep registers 與 round-key controls 的高 fanout/locality 是主要 physical risk。最終 RTL 採用 local registered control、one-hot round-key word write enables、分散的 round selector、同步 reset/zeroize priority 與 queue-local clear。Round48/49/53 security regressions、fast-zeroize、data-buffer clearing 與 NIST simulation suites 均通過。

第四章 Clock、cycle 與吞吐率

4.1 175 MHz 時脈產生

Arty A7 板上輸入為 100 MHz。MMCME2_BASE 設定 CLKFBOUT_MULT_F=7、CLKOUT0_DIVIDE_F=4，產生 175 MHz core clock：

$$f_{core} = 100 \text{ MHz} \times \frac{7}{4} = 175 \text{ MHz}, \quad T_{clk} = \frac{1}{175 \text{ MHz}} = 5.714 \text{ ns}. \quad (4.1)$$

Global clock 使用 1 個 MMCM 與 2 個 BUFG；core clock 有 9,324 個 clock-pin loads，分布於 X0Y2、X1Y2、X0Y3 與 X1Y3 四個 active clock regions。

4.2 吞吐率公式與測試定義

吞吐率必須用 payload bits、測量 clocks 與 clock frequency 同時計算：

$$\text{Throughput} = \frac{N_{payload \text{ bits}} \cdot f_{clk}}{N_{cycles}}. \quad (4.2)$$

Testbench 每個 mode 執行 100 筆 records，每筆 1024-bit data，故加密為

$$\frac{100 \times 1024 \times 175 \times 10^6}{16820} = 1.065398 \times 10^9 \text{ bit/s}. \quad (4.3)$$

解密為

$$\frac{100 \times 1024 \times 175 \times 10^6}{17039} = 1.051705 \times 10^9 \text{ bit/s}. \quad (4.4)$$

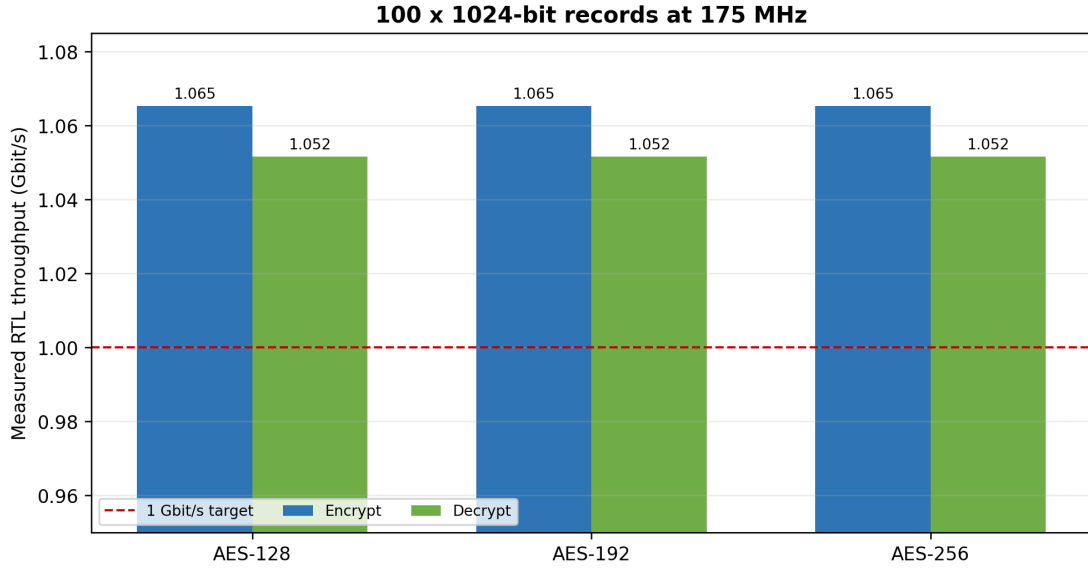


图 4.1: 175 MHz 下的六模式 RTL throughput ; 三種 key size 皆大於 1 Gbit/s

Key size 不再改變這個 packet-level measured throughput，是因為最前兩個 blocks 被 dedicated engines 隱藏，後續 shared engine 的 14-clock worst-case II 仍快於 16 clocks/128-bit 的 byte-stream arrival rate。GCM/FIFO/record overhead 使實測值低於 8-bit stream 理論上限 $8 \times 175 = 1.4$ Gbit/s。

4.3 Latency 與 throughput 的差異

Latency 是一筆工作從 accept 到 result 的 clocks；throughput 是 steady state 每秒完成多少 payload。Pipeline 可以增加單筆 latency，卻同時降低 initiation interval。例如 shared AES 單筆 nominal latency 可為 30/36/42 clocks，但三 context interleaving 後平均每 10/12/14 clocks 完成一個 block。兩個 first-block engines 則專門縮短 record startup latency。

4.4 實板 UART throughput

板上 NIST wrapper 的 UART 是 115200 baud、8N1。每 8-bit byte 需 10 line bits，因此純 UART payload ceiling 為

$$115200 \times \frac{8}{10} = 92.16 \text{ kbit/s.} \quad (4.5)$$

每個 frame 還有 command/type 與 16-bit bit-length 共 3 bytes header；例如 128-byte payload 單一 frame 的 wire efficiency 為

$$\frac{128}{128 + 3} \times 80\% = 78.17\%. \quad (4.6)$$

完整 hardware NIST run 共執行 1,208.505 s，平均 39.098 cases/s。這是包含向量長度、frame 數量、host Python、serial turnaround 與 status/data/tag response 的 end-to-end 測試速率，不代表 crypto datapath 的上限。若要在板上直接量測 1 Gbit/s，應改用高速 AXI DMA、Ethernet、PCIe 或純硬體 on-chip counter，不應透過 UART。

第五章 Synthesis、資源使用率與功率

5.1 Synthesis 的目的

Synthesis 將 Verilog RTL elaboration 成 technology-mapped netlist，推導 FF、LUT、LUTRAM、BRAM、CARRY、MMCM 等 primitives，並進行 Boolean optimization、memory inference 與初步 timing estimate。它回答「邏輯能否被 FPGA 資源實現、會用多少資源、粗估 critical path」，但**不能證明實體 timing closure**；真正的 wire delay、placement congestion 與 hold repair 必須在 place/route 後判定。

5.2 板級 routed 資源

表 5.1: Arty A7-100T routed resource utilization

Resource	Used	Available	Utilization	說明
Total LUT	12,411	63,400	19.58%	11,333 logic + 1,078 LUTRAM
FF	9,029	126,800	7.12%	包含 core、AXI、UART、reset/heartbeat
BRAM36 equivalent	5	135	3.70%	實體為 10 個 RAMB18
DSP	0	240	0.00%	AES/GHASH 皆用 XOR/LUT/BRAM
MMCM	1	6	16.67%	100 MHz 轉 175 MHz
BUFG	2	32	6.25%	core clock 與 MMCM feedback

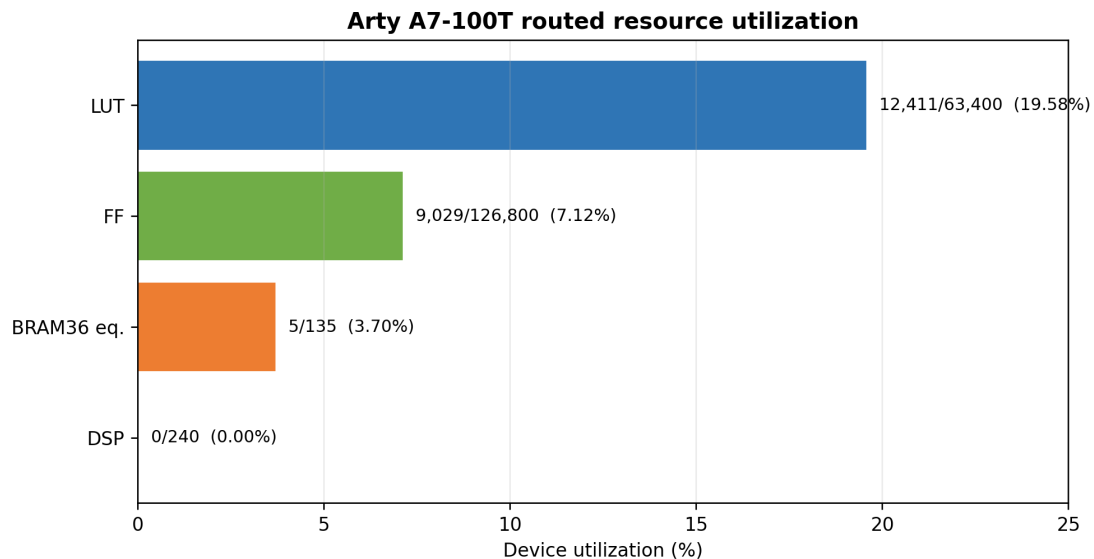


圖 5.1: LUT、FF、BRAM 與 DSP 使用率圖；數據來自 final routed DCP

5.3 主要 hierarchy 資源分布

表 5.2: Final routed utilization by hierarchy

Hierarchy	LUT	LUTRAM	FF	RAMB18
Board top total	12,411	1,078	9,029	10
u_aes_gcm	11,323	964	8,059	10
u_aes_gcm/u_core	11,192	948	7,670	10
u_core/u_key_context	2,930	0	2,344	2
u_core/u_ghash	1,442	0	648	0
u_core/u_aes_engine	671	0	719	8
u_core/u_aes_first_engine	781	0	150	0
u_core/u_aes_second_engine	783	0	150	0
u_bridge	1,086	114	694	0

5.4 使用率降低：UART wide-register arrays 改成 byte memories

早期 board v3 將最大 1024-bit input/capture payload 實作為大量 FF，並用 dynamic index 寫入。這同時造成 wide mux、reset/control fanout、LUT 與 FF 暴增。v4 將 input、data-capture、tag-capture 改為 8-bit distributed byte memories，保留相同 UART protocol。結果如下：

表 5.3: UART bridge memory refactor 前後資源與 synth timing

版本	LUT	FF	RAMB18	Synth WNS	Synth FEP
v3 wide FF arrays	22,436	15,430	12	-1.192 ns	1,489
v4 byte RAM	12,388	8,996	10	-0.298 ns	292
Final v8c strict audit	12,411	9,029	10	+0.029 ns	0

相對 v3，v4 synth 約減少 10,048 LUT (44.8%) 與 6,434 FF (41.7%)。這是明確的 utilization reduction。它也大幅降低 timing violations；但由於 v3 沒有可比較的 final routed power report，本報告不宣稱精確的功率下降百分比。

5.5 Placement 分布與 routing 可視化

Actual routed placement across active clock regions

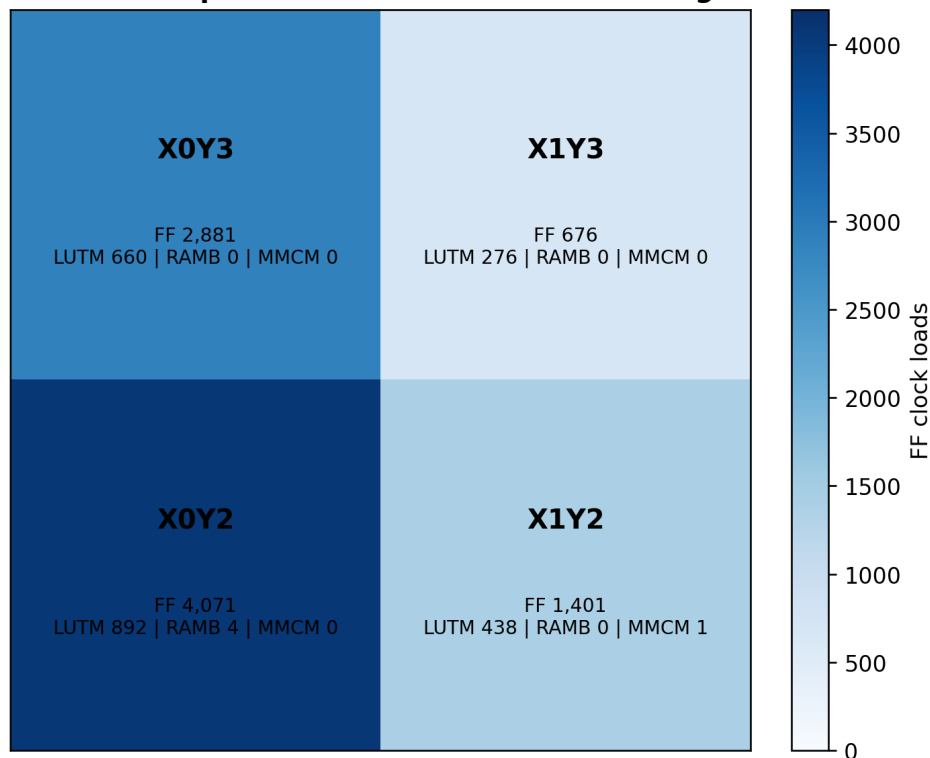


图 5.2: Final routed DCP 的 active clock-region placement 摘要。圖中 FF 為該 clock 的實際 clock loads；LUTM/RAMB 欄位取自 Vivado clock-utilization report，並非全器件 primitive 總數。

完整 placement 與逐條 routing wire 可在 Vivado 開啟 final routed DCP 後於 Device view 檢查。本報告提供可列印的 clock-region 圖；interactive DCP 才是最完整的「落線圖」來源。Final audit 的 route status 為 17,758 個 routable nets 全部 fully routed、0 routing error。

5.6 功率估算

表 5.4: Vivado routed vectorless power estimate

項目	Power	項目	Power
Total on-chip	0.461 W	Dynamic	0.363 W
Device static	0.099 W	Junction temperature	27.1 °C
Signals	0.113 W	MMCM	0.090 W
Slice logic	0.078 W	Clocks	0.041 W
Block RAM	0.035 W	I/O	0.005 W

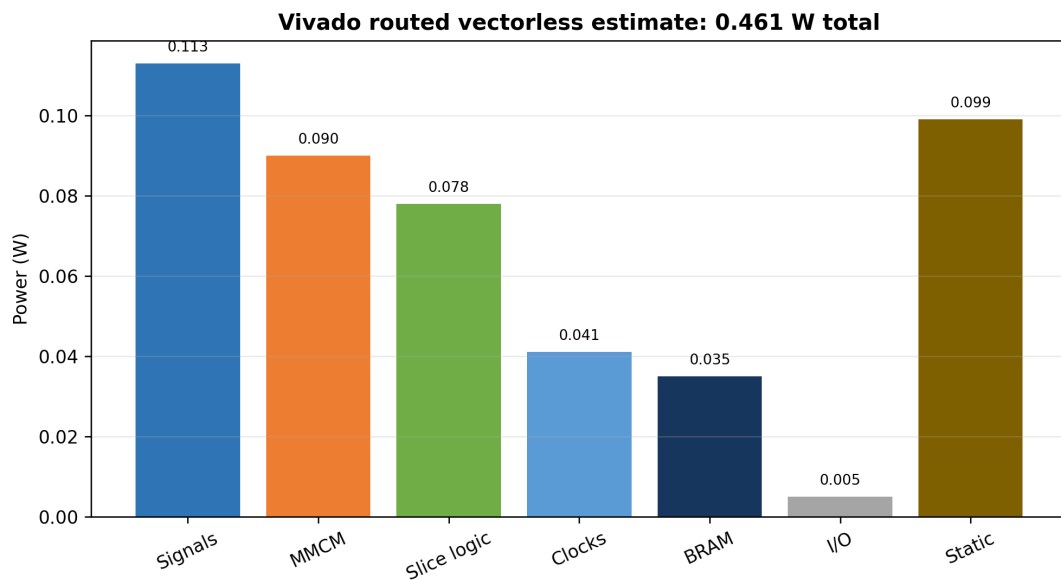


图 5.3: Final routed vectorless power breakdown

Power confidence 為 Medium : implementation state 與 clock activity 為 High confidence , 但 I/O 與 internal node activity 缺少實際 SAIF/VCD 。要得到較可信的 active crypto power , 應以代表性 AES-GCM simulation 產生 SAIF , 再執行 `read\_saif` 與 `report\_power` ; 若要板級實測 , 需量測 Arty 電源 rail 電流並扣除板上 regulator/USB/LED 等非 IP 功耗。

第六章 Implementation 與 timing closure

6.1 Vivado flow 與 Tcl 的角色

Tcl 不是 AES 演算法的一部分，而是 Vivado 的可重現 flow driver。它精確控制 RTL/XDC 載入、synthesis、place、physical optimization、route、reports、DCP hash gate、DRC gate 與 bitstream。使用 Tcl 可以避免 GUI 手動點選造成 directive、constraint 或輸出路徑不一致。

板級 fresh flow 的主要階段為：

```
synth_design -top arty_a7_100t_aes_gcm_uart_rsp_top \  
    -part xc7a100tcsg324-1  
opt_design -directive ExploreWithRemap  
place_design -directive ExtraNetDelay_high  
phys_opt_design -directive AggressiveExplore # pre-route  
route_design -directive Explore  
phys_opt_design -directive AggressiveExplore # post-route  
report_timing_summary  
report_utilization -hierarchical  
report_route_status  
report_drc  
report_methodology  
report_cdc -details  
check_timing -verbose  
write_checkpoint  
write_bitstream
```

v8 是 fresh synthesis/place/route，沒有重用舊 placed/routed checkpoint。完成後，audit_routed_board 以預期 SHA-256 開啟 immutable routed DCP，在獨立的 resetqual4_audit_v8c 目錄重新產生 timing、pulse-width、route、DRC、methodology、CDC、check_timing、utilization、clock 與 power 證據，並輸出 bit/bin。Audit script SHA-256 為 62C653E5E49723A51726B92B0D475BA11C55F24A3648D593 輸入 routed DCP SHA-256 為 A91758ED87EB56648EEF0CAB67B2C50D198D00A2D5088E624B507687D99C016B。

中間的 v8b 結果因 audit gate 實作誤判而被拒絕；這是 gate logic 的 false rejection，不是 routed DCP 的 timing 或 legality fault。修正 gate 後，v8c 對同一個 hash-matched routed DCP 完成 strict audit 並通過所有 hard gates。

6.2 Timing iteration 結果

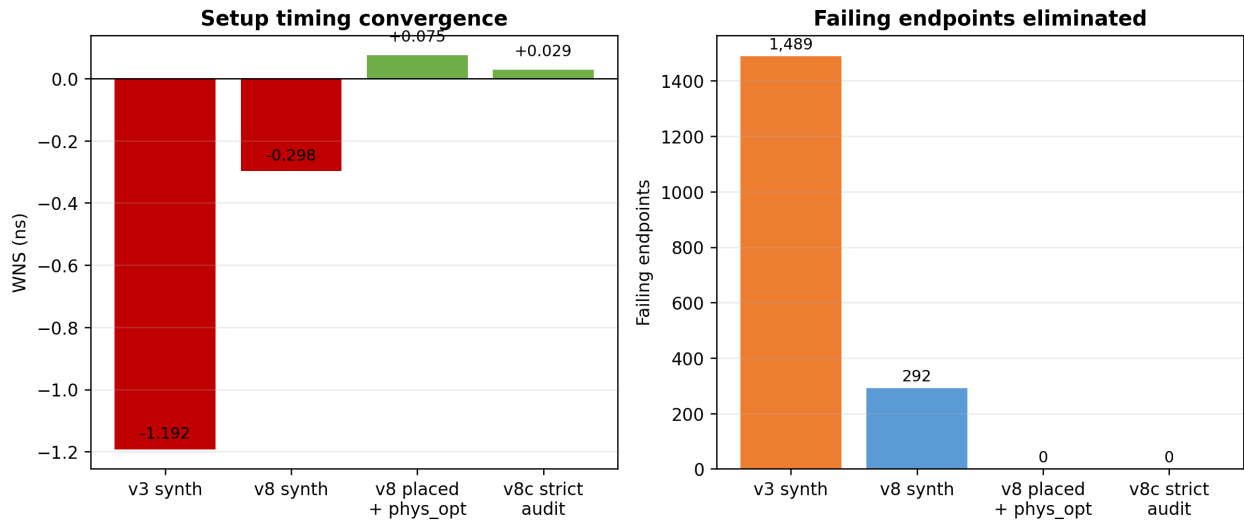


图 6.1: Board wrapper 從 wide registers 到 final route 的 timing 收敛

表 6.1: Timing iteration 詳細數據

Stage	WNS	TNS	Setup FEP	WHS	THS	Hold FEP
v3 synthesis	-1.192	-1506.136	1,489	+0.049	0	0
v8 synthesis	-0.298	-11.728	292	+0.045	0	0
v8 placed + phys_opt	+0.075	0	0	-0.082	-0.364	9
Final v8c strict audit	+0.029	0	0	+0.044	0	0

Synthesis 未通過並不表示最終一定失敗，因為其 interconnect estimate 尚未有真實 placement。Physical optimization 讓 setup 轉正，但 placement checkpoint 的 hold 仍有 9 個 failing endpoints；route 與 post-route physical optimization 加入實際 routing/hold repair 後，setup/hold 同時通過。Final strict audit 另確認 pulse-width WPWS +1.607 ns、TPWS 0、failing endpoints 0；timing report 明確顯示「All user specified timing constraints are met」。

6.3 175 MHz final scope 與 throughput 補償

本版 production target 固定為 175 MHz。為避免 clock target 調整後 throughput 低於 1 Gbit/s，設計以兩個 first-block engines 與兩筆 data queue 消除 startup stalls，以提高每個 clock 的有效工作比例。Final v8c strict audit 與六模式 throughput regression 分別驗證 timing 與 > 1 Gbit/s 的 RTL payload throughput。

6.4 Final route 與 DRC

表 6.2: Route、DRC 與 methodology 摘要

檢查	結果	說明
Logical nets	25,065	7,307 不需 routing ; 17,758 routable
Fully routed nets	17,758	100%
Routing errors	0	無 failed/unrout- ed/overlap nets
DRC Error	0	Hard gate pass
DRC Critical Warning	0	Hard gate pass
Methodology Error / Critical Warning	0 / 0	2 個一般 SYNTH-6 Warning
CDC	2 safe / 0 unsafe	reset request 與 UART RX 皆為 depth-2 ASYNC_REG synchro- nizer
check_timing	10 critical categories = 0	async/status in- put/output false-path allowlists = 2 / 5
Pulse width	WPWS +1.607 ns / TPWS 0	failing endpoints 0

第七章 Wrapper、UART 封包與傳輸效率

7.1 AXI wrapper

`aes_gcm_axi_top.v` 是主要 integration wrapper :

- 32-bit AXI4-Lite register interface : 寫入 key words、mode、IV/AAD/data/tag bit lengths、command ; 讀取 status。
- 8-bit AXI4-Stream input : 依 descriptor 順序傳 IV、AAD、PT/CT 與 decrypt tag，使用 TVALID/TREADY/TLAST。
- 三個 8-bit AXI4-Stream outputs : data、tag、result status ; data 的 TUSER 表示 result class。

它是手寫 RTL wrapper，目前 repository 沒有 .xci，也不是 Xilinx IP Integrator 自動產生的 packaged IP。若後續要放入 block design，可再建立 IP-XACT component packaging，但這不影響現在 RTL/board signoff。

7.2 UART board wrapper

`arty_a7_100t_aes_gcm_uart_rsp_top.v` 使用 :

- Xilinx MMCME2_BASE 與 BUFG primitives 產生 175 MHz ;
- `mmcm\_locked` 與 `rst\_btn` 先進入 2-stage ASYNC_REG synchronizer，再經 4-stage stable-high qualifier 產生 synchronous `aresetn` ;
- 手寫 `uart\_rx.v` 與 `uart\_tx.v`，不是 Xilinx AXI UART IP ;
- `aes\_gcm\_uart\_rsp\_bridge.v` 將 UART frames 轉成 AXI4-Lite writes 與 AXI4-Stream data ;
- LED 顯示 heartbeat、busy、last pass、last fail/MMCM unlock。

Reset directed XSim test 拒絕 1-3 個 sampled clocks 的 button/LOCKED pulse 與 alternating chatter ; continuous-valid input 在第 6 個 sampled edge 釋放 reset，invalid input 在第 3 個 sampled edge 讓 distributed reset 生效。Routed audit 另以結構 gate 確認 logical qualifier 有 4 stages ; 最後一階為了 physical fanout 複製成 4 個 cells，不是 4 個獨立邏輯 reset sources。CDC 報告的 2 條 async port path 使用 false path 並由 synchronizer 處理 ; downstream FF-to-FF stages 仍由 STA 檢查。

Host request frame 格式為

$$\text{command}[7:0] \parallel \text{bit_length}[15:8] \parallel \text{bit_length}[7:0] \parallel \text{payload}. \quad (7.1)$$

Commands 為 MODE、KEY、IV、AAD、PT、CT、TAG、RUN ; response frames 為 STATUS、

DATA、TAG。Bridge 將 input payload 存於 8-bit distributed RAM，output data/tag 也先捕捉到 byte memories，再依 frame 回傳。這個 memory-based wrapper 是 board timing closure 的關鍵。

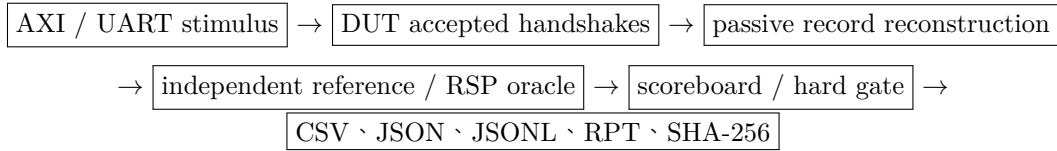
7.3 Protocol efficiency 與錯誤處理

UART 8N1 的 line coding efficiency 固定為 80%；再乘上 $N/(N+3)$ 的 frame header efficiency。Bridge 檢查 key length、IV/AAD/data 最大 1024 bits、NIST tag lengths、busy state、AXI response、result watchdog 與 output length/TLAST/TUSER。錯誤以 BAD_CFG、BUSY 或 AUTH_FAIL 回應。Protocol simulation 已涵蓋 AES-128/192/256 encryption、decrypt success、decrypt auth-fail 與 data block，共 6/6 pass。

第八章 驗證策略、NIST 與 FPGA 實板結果

8.1 Verification plan、oracle 與 comparison chain

驗證不以「模擬跑完」作為 PASS，而是先把需求轉成可觀測 stimulus、獨立 expected value、checker 與可保存證據。資料流如下：



UVM checker 不直接使用 sequence 或 driver 內的 expected transaction。passive_record_reconstruction_monitor 從實際 AXI-Lite AW/W handshakes、AXI-Stream input handshakes、以及 data/tag/result output handshakes 重建完整 record，再送進 scoreboard。Driver 與 checker 不共用同一 transaction object，可降低 stimulus 與 checker 同源錯誤；orphan output、缺少 result 或 timeout 都是 checker failure。

Golden model 位於 verification/uvm/aesgcm_reference_model_pkg.sv。AES S-box 由 $GF(2^8)$ 反元素與 affine transform 計算，不重用 DUT lookup table；GHASH 採 NIST SP 800-38D 的 128-step bit-serial multiplication，不重用 DUT 16-bit digit-serial datapath。Model 先以 FIPS-197 AES 與 SP 800-38D GCM 範例自我核對，再作為 UVM transaction-level oracle。

Scoreboard 對 encryption 比對完整 output payload、authentication tag 與唯一 result byte，且 success result 必須為 0x00；對 authentication-success decrypt 比對完整 plaintext，並驗證 success predicate。對 authentication-failure decrypt，UVM 要求不得釋放 plaintext，並檢查 (result == 0x01) == auth_ok；目前**沒有**強制失敗碼必須精確等於 0xFF。精確 0xFF failure status、空 data 與空 tag 是 FPGA NIST host runner 的另一個嚴格 checker boundary，不可誤稱由 UVM 完成。

FPGA NIST 不使用 UVM model 當 oracle，而直接使用六份 NIST .rsp 的 expected status、ciphertext/plaintext 與 tag。Encrypt 必須回傳 0x00、exact ciphertext 與 exact tag；successful decrypt 必須回傳 0x01 與 exact plaintext；RSP FAIL 必須回傳 0xFF，而且 data/tag 都為空。JSONL reconciliation 不重新計算 AES-GCM；它獨立檢查 47,250 行、indices 0–47,249 連續唯一、六個來源各 7,875 筆、分類數與 mismatch counters，避免只相信 aggregate PASS marker。

表 8.1: Requirement-to-checker traceability matrix

ID	驗證需求	Oracle / checker 與 PASS criteria	Final result
VREQ-01	AES-GCM 功能正確	Independent SV model 與六份 NIST RSP ; payload/tag/status 依各 checker boundary 精確比對	UVM 24/0 ; simulation 與 FPGA NIST 各 47,250/0
VREQ-02	Auth-fail 不洩漏 plain-text	UVM bad-tag 要求 unauthenticated data 為空 ; board runner 另要求 0xFF、空 data/tag	11,908 expected failures ; board violations 0
VREQ-03	AXI record 完整	Passive handshake reconstruction ; exactly one result、無 orphan output、timeout、UVM E/F	UVM E/F 0/0
VREQ-04	六模式 > 1 Gbit/s	100 筆 $\times$ 1024-bit throughput TB、依 payload 與 cycle count 計算	accepted 1.065398 / 1.051705 Gbit/s
VREQ-05	Reset 短脈衝不可誤釋放	Directed reset TB 加 routed CDC/structural gate ; 1-3 sample pulse 與 chatter 全部拒絕	PASS ; release/assert edges 6/3
VREQ-06	Setup/hold/pulse closure	Vivado strict routed audit ; WNS/WHS/WPWS ≥ 0 、TNS/THS/TPWS/FEP = 0	PASS
VREQ-07	Route/DRC/CDC legality	Fully-routed、DRC、methodology、CDC schema、 <code>check_timing</code> hard gates	17,758/17,758 ; unsafe/E/CW 0
VREQ-08	實板 payload identity	SHA-256 比對 hardware-tested v8a 與 v8c raw configuration image	strict-audit .bin byte-identical、8A19...B4332F3
VREQ-09	Algebraic formal correctness	Independent algebraic references + Yosys SAT ; 所有目標 assertions universal PASS	19/0 ; 只屬 PARTIAL PASS
VREQ-10	Standalone reuse	PartPin Approved identity-matched map 與 exact parent model、strict replay 必須 PASS	NO / NOT RUN

8.2 RTL regressions

Promotion 版本執行的主要驗證包括：

- AXI smoke : 7,676 cycles、PASS ;
- throughput : 六模式 16,820/17,039 cycles、全部 > 1 Gbit/s ;
- Round48、Round49、Round53 security/directed regressions ;
- fast-zeroize 與 sensitive data-buffer clearing ;
- NIST 525 與 NIST 5,255 suites ;
- full NIST simulation : 47,250/47,250、17,740,527 simulation cycles。

8.3 UVM、coverage、formal 與 integrated replay

XSim 2021.1 的 UVM 1.2 constrained-random regression 使用 seeds 175001、175019 與 175039、每個 seed 8 個 scenarios、總計 scoreboard 24 checked、0 failed、UVM error/fatal 為 0/0、每個

seed 的維護中 functional coverage model 為 100.00%。Coverage bins 包含 AES-128/192/256、encrypt/decrypt、96/non-96-bit IV、empty/short/one-block/multi-block AAD/data、valid/invalid authentication、以及 key×mode、mode×IV 與 mode×data crosses。本輪另保存 15 個實際 compilation inputs 的 SHA-256，並把全域 UVM error/fatal counts 納入最終 PASS gate。

ModelSim ALTERA Starter 10.5b 以 UVM 1.2 deterministic mode 執行一筆固定 AES-128 record、scoreboard 1/0、UVM error/fatal 0/0。Starter license 不支援本 regression 所需的 constrained randomization 與 covergroups，因此 ModelSim constrained-random 明確標為 NOT RUN、functional coverage 標為 NOT COLLECTED；三-seed random 與 functional coverage 證據來自 XSim，不從 deterministic smoke 推論。

Yosys 0.33 SAT 完成 19 個 assumption-free combinational assertions：GHASH $T^{0...16}$ 對 independent NIST one-bit shift reference 為 17/0，AES S-box 對 algebraic $GF(2^8)$ inverse/affine reference 與 injectivity 為 2/0。這是 **partial formal PASS**，不包含 sequential GHASH control、FIFO/ZEROIZE temporal properties、whole AES-GCM equivalence、liveness、CDC、timing、power 或 side-channel proof，因此不宣稱 full formal closure。

Source/verification promotion commit 4246ebc7a72ce8eb1a49d56969aae6e151578c11 的 integrated run_all 結果是 5 PASS、1 PARTIAL PASS、0 NOT RUN、0 FAIL，共 6 suites；唯一 partial suite 是上述 combinational formal subset，不是 simulation failure。整體 machine-readable 狀態為：

```
175MHZ_STATIC_SIGNOFF_SIMULATION_UVM_RESET_AND_HARDWARE_NIST_PASS_FORMAL_SUBSET_PARTIAL
```

8.4 Positive、negative tests 與未覆蓋範圍

Positive tests 包含 AES-128/192/256 encryption/decryption、96-bit 與 non-96-bit IV、empty/short/one-block/multi-block AAD/data、valid authentication、stable run request 在第 6 個 sampled edge 釋放、六模式 throughput、FPGA smoke 6/0，以及 NIST encrypt/decrypt-success。

Negative tests 包含每個 UVM seed 的 AES-256 corrupted-tag decrypt、FPGA NIST 的 11,908 筆 expected authentication failures、unauthenticated plaintext 不得輸出、button 與 MMCM LOCKED 的 1/2/3-sample pulses、alternating reset-request chatter、invalid request 在第 3 個 sampled edge 使 distributed reset 生效，以及 Round48/49/53 與 FIFO clear/refill directed regression 8/8。

目前三-seed UVM regression 尚未執行 random output backpressure、ZEROIZE phase injection、descriptor queue saturation、early/late TLAST fault injection；這些模式被約束為 BP_NONE、ZP_NONE、FAULT_NONE，不得因 sequence class 已宣告就計入 coverage。另未收集 code coverage 或 assertion coverage；SVA smoke 的 37 properties、0 assertion failures 是執行結果，不是 assertion-coverage 百分比。

8.5 FPGA programming 狀態

Vivado Hardware Manager 透過 target Digilent/210319BE76DEA 找到 xc7a100t_0 · program_board.tcl 回報 BOARD_PROGRAM_SUMMARY status=PASS。程式化的 v8a bitstream SHA-256 為

```
22791C17939C1BBC43539C35ABB19C31
896425D26AA4721D5E4D4D3ACC5A686E.
```

該 Tcl 會呼叫 program_hw_devices 與 refresh_hw_device，但不產生 configuration-memory readback attestation；因此本報告不額外宣稱 EOS/DONE/CRC 狀態。後續六模式 UART smoke 的 summary 全部綁定同一 bitstream hash，為板上 operational evidence。

Final strict audit v8c 另輸出 SHA-256 為 DC951AAE...0934942 的 .bit；它的完整檔案 SHA-256 與板測 v8a .bit 不同，所以本報告不宣稱 v8c .bit 曾被程式化或與 v8a 檔案相同。兩者的 raw configuration .bin SHA-256 則同為 8A19D8E5...B4332F3；這是 static-audit output 與 hardware-tested configuration 之間的 exact binary identity boundary，完整 hashes 見附錄 A.1。

8.6 六模式 smoke 與 47,250 筆 NIST RSP final result

表 8.2: FPGA hardware verification final status

Test	Executed	Fail	Status / evidence
AES-128 encrypt smoke	1	0	PASS ; exact v8a bit hash
AES-192 encrypt smoke	1	0	PASS ; exact v8a bit hash
AES-256 encrypt smoke	1	0	PASS ; exact v8a bit hash
AES-128 decrypt smoke	1	0	PASS ; exact v8a bit hash
AES-192 decrypt smoke	1	0	PASS ; exact v8a bit hash
AES-256 decrypt smoke	1	0	PASS ; exact v8a bit hash
Full NIST GCM RSP	47,250	0	PASS ; 47,250/47,250 · first failure null

實板 runner 使用 COM4、115200 baud，逐筆比對 status、ciphertext/plaintext 與 authentication tag；decrypt FAIL vectors 必須回傳 AUTH_FAIL 且不釋放 plaintext。Final summary 為 requested=executed=pass=47250、fail=0、first_failure=null。JSONL 恰有 47,250 行、global indices 0–47,249 連續且唯一；六個 RSP source 各 7,875 筆。分類為 encrypt 23,625、decrypt 23,625，其中 decrypt success 11,717、expected authentication failure 11,908。Status/data/-tag mismatch 均為 0，且第二位獨立 reconciliation 亦通過。

Host-observed per-case latency 的 min/mean/median/p95/p99/max 分別為 9.101、25.376、31.440、32.289、47.797、49.779 ms；全量 elapsed time 為 1,208.505 s，平均 39.098 cases/s。這組 latency 包含 UART 與 host transaction overhead，只能解讀為 board-validation harness 表現。

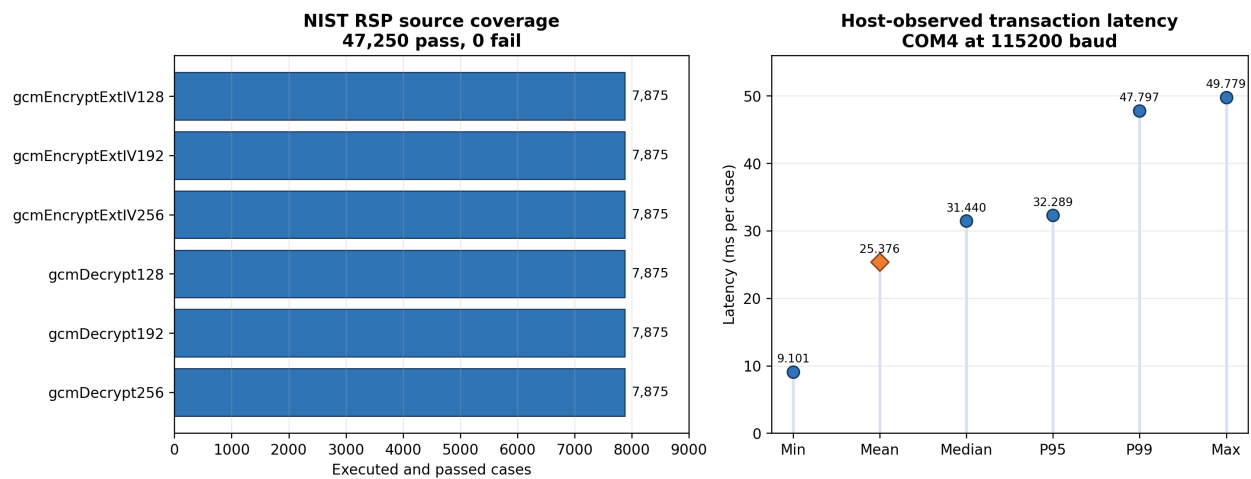


图 8.1: Full FPGA NIST source coverage 與 host-observed latency。左圖六個 RSP source 各執行並通過 7,875 筆；右圖呈現 min、mean、median、p95、p99 與 max。這不是 AES-GCM core cycle latency。

第九章 遇到的問題、根因與解法

表 9.1: Verification failure triage：症狀、修正、oracle 與證據

可觀測症狀 / 風險	根因與修正	驗證方式 / Oracle	結果與證據
175 MHz 原架構 throughput < 1 Gbit/s	First-block startup bubble；加入兩 個 first-block engines、16- entry keystore FIFO 與兩 筆 sensitive queue	100 筆 × 1024-bit、六模式 accepted-cycle measurement	16,820/17,039 cycles； 1.065398/1.051705 Gbit/s
Board v3 synth WNS -1.192 ns、 TNS -1506.136 ns、FEP 1489	1024-bit UART FF arrays 形 成 wide mux/high fanout；改 為 8-bit byte memories	v3/v4/v8 utilization 與 timing re- port 差分	LUT 減 10,048、FF 減 6,434；final WNS +0.029 ns
Protocol simula- tion stream byte 不前進	Helper function 隱含讀 global registers · XSIM 未依預期觸發；改為直接 combinational expression	六模式 protocol simulation 與 ex- act output compare	6/6 PASS
Placed setup pass 但 hold 9 end- points fail	Setup phys-opt 產生 short hold paths；採 Explore route 與 post-route hold repair	Post-route setup/hold/pulse audit	WHS +0.044 ns、 THS/FEP 0
cdc_final_v5 向 量通過但 reset 仍 有漏洞	Pure four-FF shift 把 one- sample pulse 延後成 release sample；改為 2-stage sync + 4-stage qualifier	1/2/3-sample pulse、chatter、re- lease/assert edge directed TB	v5 不 promotion；新結 構 PASS 6/3 edges
resetqual_final_v6 降低四樣本門檻	只有 2-stage qualifier，且 full hardware NIST 未完成	Topology audit + required-run completion gate	不 promotion
v7/v8/v8b build/audit false rejection	Tcl boolean/list 與 hierarchi- cal VCC 名稱的 internal rep- resentation 比較錯誤；改做 object canonicalization	對同一 SHA-matched routed DCP 重跑 strict audit	v8c 對 A917...016B PASS
v8a 與 v8c .bit hash 不同	.bit container/header 不同，比對 不等於 configuration payload 不同	raw configuration .bin SHA- 256	.bin 完全相同；不宣稱 .bit 相同

可觀測症狀 / 風險	根因與修正	驗證方式 / Oracle	結果與證據
Auth-fail plaintext leakage 風險	Decrypt data 必須等 tag 證後才釋放 · clear/abort 須清 sensitive queue	UVM bad-tag、directed ROIZE/FIFO 與 11,908 個 FAIL cases	ZE- Unauthorized data 0 ; board status/data/tag violations 0
功率數字可信度有限	無代表性 SAIF/VCD 或實板 rail 量測	Vivado routed vectorless report 明示 confidence boundary	· 0.461 W、Medium confidence estimate
UART 無法顯示 1 Gbit/s	115200 baud、8N1 ceiling 92.16 kbit/s	分離 core cycle counter 與 host/UART wall time	39.098 cases/s 只屬 board harness
Legacy top / historical 200 MHz 不可作本版 production evidence	Legacy top flow stale/missing dependencies ; historical 200 MHz 是保留的 Git 歷史 · 與 current target 不同	Source/build audit 與維護中 175 MHz source list	175 Production 僅 175 MHz ; 200 MHz 未重跑
Standalone Part-Pin 無法 signoff	無 approved identity-matched map 與 parent timing model	run_partpin_replay.tcl strict gate	NO / NOT RUN

第十章 工具、Tcl 驅動方式與檔案位置

10.1 本次使用的工具

表 10.1: 工具與用途

工具	版本 / 介面	用途
Vivado	2021.1 build 3247384	synth、opt、place、phys_opt、route、timing、utilization、power、DRC、bitgen、Hardware Manager
XSIM	Vivado 2021.1	smoke、throughput、security regressions、NIST simulation、UART protocol simulation
UVM 1.2	XSim 2021.1	3 seeds、24 scenarios、scoreboard 與 maintained functional coverage
UVM 1.2	ModelSim Starter 10.5b	Deterministic smoke 1/0 ; Starter constrained random/coverage 未執行
Yosys SAT	0.33	GHASH shift transform 與 AES S-box 的 19 個 combinational assertions
Tcl	Vivado Tcl shell	可重現 flow、DCP hash gate、reports 與 hard gates
PowerShell	Windows	啟動 batch flow、整理驗證輸出與環境檢查
Python + pyserial	Host COM4	parse NIST .rsp、送 UART frames、比對結果、輸出 JSONL evidence
Get-FileHash	PowerShell	SHA-256 DCP/bitstream/evidence identity
Git	branch/commit	保存 RTL、tests、Tcl 與可追溯變更
LaTeX/Tectonic	XeTeX-compatible	產生本報告 PDF

「OpenShell」不是此專案的必要工具。這次主要使用 PowerShell 呼叫 Vivado batch Tcl ; Vivado 自身也有 Tcl console。GUI 只用於 Hardware Manager/JTAG programming 與需要時的 interactive Device view。

10.2 如何驅動 Tcl

Fresh board build :

```
C:\Xilinx\Vivado\2021.1\bin\vivado.bat -mode batch \
-source C:\project\FPGA3\engrenring\synth_1g\board\run_arty_a7_100t_uart_rsp.tcl \
-tclargs <unique_output_directory>
```

從 verified synth DCP resume :

```
C:\Xilinx\Vivado\2021.1\bin\vivado.bat -mode batch \
-source C:\project\FPGA3\engrenring\synth_1g\board\run_arty_a7_100t_uart_rsp_from_synth
.tcl \
-tclargs <synth.dcp> <expected_sha256> <unique_output_directory>
```

Host NIST RSP runner :

```
python C:\project\FPGA3\engrenring\synth_1g\board\run_nist_rsp_uart.py \
--port COM4 --baud 115200 --stop-on-fail \
--bitstream <final.bit> --output <evidence.jsonl> <six_rsp_files>
```

10.3 RTL 與 wrapper 位置

表 10.2: 主要 RTL 檔案

功能	絕對路徑
AXI top wrapper	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/aes_gcm_axi_top.v
AES-GCM stream core	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/stream_core/aes_gcm_stream_core.v
Main AES engine	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/stream_aes/aes_block_engine.v
First-block AES engine	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/stream_aes/aes_first_block_engine.v
Key expansion	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/stream_aes/aes_key_context.v
AES S-box	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/aes_core/sbox.v
GHASH16	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/stream_ghash/ghash16.v

功能	絕對路徑
Generic FIFO	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/stream_core/stream_fifo.v
AXI-Lite registers	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/stream_axi/axi_lite_regs.v
UART board top	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/board/arty_a7_100t_aes_gcm_uart_rsp_top.v
UART RSP bridge	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/board/aes_gcm_uart_rsp_bridge.v
UART RX/TX	C:/project/FPGA3/engrenring/rtl/source/board/uart_rx.v \ uart_tx.v

10.4 Final implementation、圖片與證據位置

Final strict static-audit evidence directory :

C:

/project/FPGA3/engrenring/synth_1g/board/output/ece78ce_uart_rsp_175_resetqual4_audit_v8c

Hardware programming、smoke 與 NIST evidence directory 為

C:

/project/FPGA3/engrenring/synth_1g/board/output/ece78ce_uart_rsp_175_resetqual4_audit_v8a.

其 immutable synth/placed/routed DCP 來源目錄為

C:

/project/FPGA3/engrenring/synth_1g/board/output/ece78ce_uart_rsp_175_resetqual4_final_v8.

其中重要檔案如下：

檔案	用途
v8c arty_a7_100t_aes_gcm_uart_rsp_top.bit、 arty_a7_100t_aes_gcm_uart_rsp_top.bin	strict-audit outputs ; .bin 與 hardware-tested v8a config image exact match
v8a arty_a7_100t_aes_gcm_uart_rsp_top.bit	Hardware Manager 實際程式化，且由 smoke/NIST exact hash 綁定的 bitstream

檔案	用途
v8 *_synth.dcp 、 *_placed.dcp 、 *_routed.dcp	fresh build checkpoints ; routed DCP 是 v8c strict audit 的 hash-gated input
v8c signoff_metrics.txt	routed DCP identity 、setup/hold/pulse-width 、route/CD-C/reset/check_timing hard-gate summary
v8c timing_routed.rpt	WNS/TNS/WHs/THS/WPWS/TPWS 與 critical paths
v8c utilization_routed.rpt	LUT/FF/LUTRAM/BRAM hierarchy
v8c route_status.rpt	fully routed nets 與 routing error
v8c drc_routed.rpt 、 methodology_routed.rpt	DRC 0 ; methodology E/CW 0 與 2 個一般 warnings
v8c cdc_routed.rpt 、 check_timing_routed.rpt	synchronizer schema 與 exact false-path allowlists
v8c power_vectorless_routed.rpt	0.461 W Medium-confidence vectorless estimate
v8c clock_utilization_routed.rpt	MMCM/BUFG 、clock loads 與 clock regions
v8a program_board.log	Hardware Manager programming terminal evidence
v8a hw_smoke_*.jsonl 、 hw_smoke_*.summary.json	AES-128/192/256 encrypt/decrypt 六模式 , 6/0
v8a hw_nist_47250.jsonl	47,250 行逐向量 evidence ; indices/source/classification/status-data-tag reconciliation 全通過
v8a hw_nist_47250.summary.json 、 hw_nist_47250_run.log	47,250/47,250 、fail 0 、first failure null 、elapsed 1,208.505 s

本報告的圖檔在：

C:/project/FPGA3/docs/report/figures

可由 C:/project/FPGA3/docs/report/generate_figures.py 重新產生。

第十一章 結論與後續工作

本版已完成可燒錄的 Arty A7-100T AES-GCM 實作，175 MHz v8c strict static audit 的 setup、hold、pulse-width、route、DRC、methodology E/CW、CDC/reset schema 與 `check\_timing` hard gates 全部通過。Hardware-tested v8a bitstream 的 configuration .bin 與 v8c strict-audit .bin 完全相同；六模式 smoke 為 6/0，full hardware NIST 為 47,250/47,250、fail 0，且第二次獨立 reconciliation 通過。核心透過兩個 first-block engines、三 context shared AES pipeline、16-entry keystream FIFO、兩筆 sensitive data queue 與 16-bit digit-serial GHASH，在單一 8-bit stream 下達到 1.065398 Gbit/s encryption 與 1.051705 Gbit/s decryption。

驗證結論必須保持分層：static implementation、dynamic simulation/UVM/NIST 與實板驗證都是 PASS；integrated overall 是 **PARTIAL PASS**，唯一原因是 formal 僅涵蓋 19 個 combinational assertions，並非任何 suite failure 或 NOT RUN。UVM、FPGA NIST 與 routed audit 使用不同 oracle/checker，互相補強但不互相取代。

Standalone OOC PartPin 狀態仍為 **NO / NOT RUN**：目前沒有 approved、identity-matched production HD.PARTPIN_LOCS map 與 parent timing model。此限制與已通過的 full-board route 是不同 signoff boundary。

下一步建議依風險排序：

1. 封存 v8c strict-audit 與 v8a board evidence 的 manifest、SHA-256 與 reconciliation 規則；未來重跑必須先核對 routed DCP 與 configuration image identity。
2. 以代表性 SAIF/VCD 重跑 power，或量測 FPGA 電源 rails，替換 Medium-confidence vectorless 數字。
3. 擴充 sequential formal adapter/solver，覆蓋 GHASH control、FIFO/ZEROIZE temporal behavior 與 top-level liveness；不把 19 個 combinational assertions 誤當 full closure。
4. 若交付範圍需要 PartPin，先取得 approved identity-matched production map 與 parent timing model，再執行 strict replay。
5. 若要證明板上 crypto datapath 的 1 Gbit/s，而不只是 simulation，加入 on-chip cycle counter + BRAM traffic generator，或改用 Ethernet/PCIe/高速 AXI DMA。
6. 若要正式交付 Vivado Block Design，將 `aes_gcm_axi_top` 另行 package 成 IP-XACT，並建立 CDC、register-map 與 driver 文件。

附录 A Artifact identity 與 hashes

表 A.1: Final artifact SHA-256

Artifact	SHA-256
v8 synth DCP	C5D9858BDD097622C7AA76A1843CB3D4 9EF7646470BC4ACDAF9BDB27882914E6
v8 placed DCP	82BAA9B402F825B3127202255F5787BA 82A8E7F34291A0DDA5F4C86689C4119D
v8 routed DCP / v8c strict-audit input	A91758ED87EB56648EEF0CAB67B2C50D 198D00A2D5088E624B507687D99C016B
v8c audit script	62C653E5E49723A51726B92B0D475BA1 1C55F24A3648D59359A2ABCE99C9286E
v8c bitstream	DC951AAE0D388DA54836AD5950CA87CB 8EEE4A94E5E7EFBB1A685439F0934942
v8c binary / hardware-tested v8a binary	8A19D8E5900063B64922DC9B9AD323F9 53386367CA1D4FA1A61935543B4332F3
Hardware-tested v8a bitstream	22791C17939C1BBC43539C35ABB19C31 896425D26AA4721D5E4D4D3ACC5A686E
v8c signoff metrics	CBC7D4F16D9D54A67CC6B10E4A9DC612 888112933D6263F3F2D69932FB0946CB
v8c routed power report	687014688995046BACE3FFA09CB4E3E3 B76A551B0F9A1D3C92C7C6874A9EF351
UVM summary CSV	F46216BF196C08ED466200EE34E3F2A7 B626EB376E7C0F8A758DCB47B3225641
UVM summary JSON	F5B8E59504D967B6841AD73E0B6E3D8 361162E251CF7FED2F303682C8B8500AF
UVM compile-input manifest	D36DA381A5326EEBB1DABDA4AD63D45 421ACE5E433CE38A3EF80494002233292
UVM aggregate run log	6AC1D83E3C90615448F6391350707963 D544F4D42CB7FC6205A7A0C3B7189EC5
ModelSim deterministic UVM log	01EF5B244A0C6C8FA8FD812E7C7F743 7E3EE017CEF67D43EF5A46E783404D0DE
Formal run log	C1FB4DA19869532E1831069A635BF71F 7C6714237DD5C08C7EDF6A16CCBC0C96

Artifact	SHA-256
Reset directed run log	D01050A0A6592BB549F1978A123B4C669 A326A9AE6F882B57FEE989E7B3C1879
Reset directed simulation log	78106EEE91399C6849721C53949B3DBA7 D9D1ED1A3F0831A080C87E90A5F0A68
Integrated <code>run_all</code> log	14F4244DE577CF1B1D80B7B2A9FBE1E6 B33A07AF5629341A7F523DFA3DB8D7CA
Full simulated NIST log	5EDC8CEE2AFF8D05D6538B8CFE911D8B7 75FFECED758FCBFD36786D9045BBCE3
NIST FPGA JSONL	56DA5E1B7110AE8A5622B5847211A842 C4D2A2A22A08EE02AA7D32EFB0C59761
NIST FPGA summary	5DF2EA729BBD0C19C6677AFD13F73DD4 F04BB53694B9552A3FF4D9D464604D06
NIST FPGA run log	B861E8500B214CB85A98A1FDC231C3E0 97DDA60F237EA3A49021E6BCECEFEEB4

附錄 B 參考資料

- [1] National Institute of Standards and Technology, *Advanced Encryption Standard (AES)*, FIPS PUB 197, 2001. Local file: `reference/[02]NIST_FIPS_197_AES.pdf`.
- [2] Morris Dworkin, *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*, NIST SP 800-38D, 2007. Local file: `reference/[03]NIST_SP_800-38D_GCM_GMAC.pdf`.
- [3] Akashi Satoh, “High-Speed Hardware Architectures for Authenticated Encryption Mode GCM,” ISCAS, 2006. Local file: `reference/[08]Satoh_High-Speed_GCM_Hardware_Architectures.pdf`.
- [4] Luca Henzen and Wolfgang Fichtner, “FPGA Parallel-Pipelined AES-GCM Core for 100G Ethernet Applications,” 2010. Local file: `reference/[09]Henzen_Fichtner_FPGA_Parallel_Pipelined_AES-GCM_100G.pdf`.
- [5] Arundhati Joshi, P. K. Dakhole, and Ajay Thatere, “Implementation of S-Box for Advanced Encryption Standard,” ICETECH, 2015. Local file: `reference/[17]Joshi_Implementation_of_S-Box_for_AES.pdf`.
- [6] Xinmiao Zhang and Keshab K. Parhi, “High-Speed VLSI Architectures for the AES Algorithm,” *IEEE Transactions on VLSI Systems*, vol. 12, no. 9, 2004. Local file: `reference/[18]Zhang_Parhi_High-Speed_VLSI_AES.pdf`.
- [7] Akashi Satoh, Sumio Morioka, Kohji Takano, and Seiji Munetoh, “A Compact Rijndael Hardware Architecture with S-Box Optimization,” ASIACRYPT, 2001. Local file: `reference/[20]Satoh_Compact_Rijndael_Hardware_Architecture.pdf`.
- [8] Gang Zhou, Harald Michalik, and László Hinsenkamp, “Improving Throughput of AES-GCM with Pipelined Karatsuba Multipliers on FPGAs,” ARC, 2009. Local file: `reference/[28]Zhou_Pipelined_Karatsuba_AES-GCM_FPGA.pdf`.